$\lambda = np = 30 \times 0.0125 = 0.375$

X ஆனது பாய்சான் பரவலை பின்பற்றுகிறது

$$p(x) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^{x}}{x!}$$

P (2 அல்லது அதற்கு மேல்) = 1 – [p (x = 0) +

$$p(x=1)] = 1-[\frac{e^{-0.375}(0.375)^{0}}{0!} + \frac{e^{-0.375}(0.375)^{1}}{1!}]$$

$= 1 - e^{-0.375}$ [1+0.375]

$= 1 - (0.6873 \times 1.375)$

$= 0.055$

பயிற்சி 7.2

1. வரையறு: பாய்சான் பரவல்.
2. பாய்சான் பரவலுக்கான இரு எடுத்துக்காட்டு களை எழுதுக.
3. பாய்சான் பரவலானது ஈருறுப்புப் பரவலின் எல்லையாக அமைவதற்கான கட்டுப்பாடுகளை எழுதுக.
4. பாய்சான் பரவலின் சராசரி மற்றும் மாறுபாட்டை வருவி.
5. பாய்சான் பரவலின் பண்புளைக் குறிப்பிடுக.
6. நோய் தாக்கத்தினால் இறப்பின் விகிதம் 1000 பேருக்கு 7 நபர் வீதம் என்று இருக்குமானால் 400 நபருக்கு 2 நபர் வீதம் நோயின் தாக்கம் ஏற்படுத்தும் இறப்பிற்கான நிகழ்தகவினைக் காண்க ($e^{-2.8} = 0.06$)
7. ஒரு நிறுவன தயாரிப்புகளில் 5% குறைபாடுள்ள மின்விளக்குகள் தயாரிக்கப்படுவதாக அறிகிறார்கள். பாய்சான் பரவலை பயன்படுத்தி, 120 மின்விளக்குகள் கொண்ட கூறு தொகுதியில் குறைபாடற்ற மின்விளக்குகள் இருப்பதற்கான நிகழ்தகவினைக் கணக்கிடுக.
8. மகிழுந்துகளை வாடகைக்கு அனுப்பும் ஒரு நிறுவனம், இரண்டு மகிழுந்துகளைக் கொண்டுள்ளது. ஒவ்வொரு நாள் வாடகைக்கும் தேவைப்படும் மகிழுந்து பாய்சான் பரவலைப் பின்பற்றுகின்றது. அதன் சராசரி 1.5 என்று கணக்கிடப் பட்டுள்ளது எனில்,
   (i) இரண்டு மகிழுந்துகளும் தேவை இல்லை.
   (ii) சில தேவைகள் ஏற்க்கப்படவில்லை என்ற நிலைகளில் நாள்களின் விகிதத்தை கணக்கிடுக.
9. ஒரு நிறுவனதிற்கு காலை 10.00 மணியில் இருந்து மதியம் 2.30 மணி வரை வரும் தொலைபேசி அழைப்புகளின் எண்ணிக்கை சராசரியாக ஒரு நிமிடத்திற்கு 2.5 ஆகும். ஒரு குறிப்பிட்ட நிமிடத்தில் (i) அழைப்புகள் இல்லை (ii) சரியாக 3 அழைப்புகள் மட்டும் (iii) குறைந்த பட்சம் 5 அழைப்புகள் வருவதற்கான நிகழ் தகவினை காண்க.
10. ஒரு நகரத்தில் நடக்கும் சாலை விபத்துகளின் எண்ணிக்கை பாய்சான் பரவலைக் கொண்டுள்ளது. விபத்துக்களின் சராசரி 4 ஆகும். நூறு நாள்களில் (i) விபத்து இல்லாத நாள்கள் (ii) குறைந்தபட்சம் 2 விபத்துக்கள் ஏற்படும் நாள்கள் (iii) அதிக பட்சம் 3 விபத்துக்கள் ஏற்படும் நாள்கள் ஆகிய வற்றுக்கான நிகழ்தகவினைக் கணக்கிடுக.
11. ஒரு தொழிற்சாலையில் நடக்கும் அபாயகர மான விபத்துகளின் எண்ணிக்கை 1/1200 ஆகும். 300 தொழிலாளர்கள் வேலை செய்யும் தொழிற்சாலையில் குறைந்தபட்சம் 2 அபாய கரமான விபத்து ஒரு வருடத்தில் ஏற்படுவதற் கான நிகழ்தகவினைக் கூறுக.
12. வங்கிக்கு வரும் வாடிக்கையாளர்களின் எண்ணிக்கை சராசரியாக ஒரு நிமிடத்திற்கு இரண்டு ஆகும். ஒரு நிமிடத்தில் (i) வாடிக்கை யாளர் எவரும் வரவில்லை (ii) 3 அல்லது அதற்கு மேல் வாடிக்கையாளர் வருவதற்கான நிகழ்தகவினைக் கண்டறிக.

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 7.indd 166 3/5/2020 12:29:32 PM